

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

ANÁLISIS DE DURACIÓN DE LOS FLUJOS DE BIENES EXPORTADOS EN COSTA
RICA EN EL PERIODO 1998-2016

Trabajo final de investigación aplicada sometido a la
consideración de la Comisión del Programa de Estudios
de Posgrado en Estadística para optar al grado y
título de Maestría Profesional en
Estadística

CATALINA SANDOVAL ALVARADO

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 2018

I. Introducción

Costa Rica siguió un modelo de desarrollo económico orientado hacia afuera a mediados de la década de los 80s, luego de la crisis económica sufrida por el país en 1982. En el periodo previo, 1968-83, el modelo implementado era caracterizado por la sustitución de importaciones y la aplicación de medidas tales como altos aranceles a la importación, impuestos a las exportaciones y sobrevaluación del tipo de cambio, que incentivaron a las empresas a destinar sus mercancías a lo interno del país o como máximo, al Mercado Común Centroamericano (MCCA) constituido por los países de América Central (COMEX, 2012).

A partir de 1985 y hasta la fecha, la estrategia de desarrollo ha sido otra. Con el fin de aumentar la producción nacional y procurar estabilidad económica, el país implementó una serie de reformas en pro de la modernización del Estado y la liberación económica (Lizano, 1999). Se buscó estrechar los vínculos con los mercados externos mediante la promoción de exportaciones y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). El objetivo principal en materia comercial era aumentar las exportaciones a través de la búsqueda de nuevos mercados.

Varias medidas alineadas con esa idea se pusieron en práctica: desgravaciones unilaterales de aranceles, una primera en 1986, y más tarde otras en el marco de la incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1991, y la integración a la OMC en 1995 (COMEX, 2012). Seguido por desgravaciones bilaterales o multilaterales como resultado de los compromisos asumidos por el país al firmar Tratados de Libre Comercio (TLC) con varios socios comerciales. En 2016, Costa Rica sumó un total de 13 socios con TLC vigente, considerando los tratados bilaterales y multilaterales, entre los que se encuentran el MCCA (1963), México (1995), Canadá (2002), Chile (2002), República Dominicana (2002), CARICOM (2005), Panamá (2008), Estados Unidos de América (2009), China (2011), la Unión Europea (2013), Perú (2013), Singapur (2013), la Asociación Europea de Libre Comercio (2014) y Colombia (2016). En conjunto, en 2016 el comercio con los socios que mantienen tratados vigentes representó el 93,8% de las exportaciones y 82,0% de las importaciones totales del país (COMEX, 2017).

La creación de las Zonas Francas (ZF) también fue un hecho relevante para promover las exportaciones de bienes no tradicionales y el establecimiento de encadenamientos fuertes con los mercados internacionales. Las ZF otorgan exoneraciones fiscales a las empresas (mayoritariamente extranjeras) que allí se establezcan, que realicen inversiones nuevas en el país y cumplan con una serie de requisitos y obligaciones establecidas en la Ley No. 7210¹. En 2016 el número de empresas en Zona Franca sobrepasaba las 300. Además, se estableció con el régimen de perfeccionamiento activo que permitió recibir mercancías en el territorio aduanero nacional con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía (maquinaria y equipo)² con el fin de reexportar una parte o la totalidad de las mercancías.

Como resultado de las medidas anteriores, las exportaciones de bienes crecieron al pasar de \$1,081 millones en 1984 a más de \$10.000 millones en 2016. La oferta exportable costarricense se diversificó cambiando de una oferta compuesta a inicios de los 80s principalmente por bienes agrícolas (banano, azúcar, café y carne) a una diversificada en 2016 entre bienes (55%) y servicios (45%) (COMEX, 2017). Las exportaciones se componen ahora de productos de alta tecnología, dispositivos médicos, bananos, piñas, café, y servicios tales como turismo y apoyo empresarial. El cambio en la exportación de productos de alta tecnología ha sido considerable; en 1990 éstas representaban un 3,2% de las exportaciones de bienes, mientras que en 2011 representaba 24,2% (Padilla & Alvarado, 2013).

Actualmente, los principales destinos de exportación de bienes de Costa Rica son los Estados Unidos, la Unión Europea y el MCCA. En 2016 se envió a estos países el 40,5%, 20,5% y 17,2%, del valor total exportado, respectivamente (COMEX, 2017); montos que en conjunto significan cerca del 80%. Los programas de preferencias arancelarias puestos en marcha por Estados Unidos en 1984, llamado la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), y por la Unión Europea en 2005, llamado Sistema Generalizado de Preferencias (SGP plus)³ fueron factores clave relacionados con el crecimiento de las exportaciones a esos mercados. Mediante esos

¹ PROCOMER: <http://www.procomer.com/es/inversionista/zonasfrancas#1>

² PROCOMER: <http://www.procomer.com/contenido/perfeccionamiento-activo-3.html>

³ <https://comerciouna.wikispaces.com/file/view/Union+Europea+y+el+Sistema+Generalizado+de+Preferencial+SPG.pdf>

esquemas se otorgó a Costa Rica, en conjunto con otros países, el beneficio de exportar un grupo seleccionado de bienes con aranceles preferenciales o sin impuestos (Padilla & Alvarado, 2013). Los sectores asociados a las exportaciones aportan al crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías e innovación, generan empleos mejor pagados y atraen divisas al país (COMEX, 2017).

Cabe preguntarse cuán duraderas son las exportaciones costarricenses y si las medidas de reducción de barreras al comercio han aportado en la duración de las mismas. El objetivo principal de este trabajo es estudiar la duración de las exportaciones de bienes en el periodo 1999-2016, e identificar su asociación con los Tratados de Libre Comercio según los regímenes aduaneros bajo los que operan las empresas, controlando por otras covariables. Los objetivos específicos son:

- Analizar la duración de las exportaciones de Costa Rica en el periodo 1999-2016.
- Estimar la relación entre los Tratados de Libre Comercio y el riesgo de dejar de exportar.
- Estimar la relación entre los Tratados de Libre Comercio y el riesgo de dejar de exportar según el régimen de exportación (definitivo o especial).

Se aplican modelos de sobrevivencia para tratar de generar evidencia que aporte una posible respuesta a tales cuestiones.

II. Revisión de literatura

La actividad exportadora favorece al crecimiento de la economía y al desarrollo de los países (Feder, 1983; Subasat, 2002; Tyler, 1981). Las ganancias para la economía interna se dan a partir de la especialización del país en aquellas actividades en las que tiene ventaja comparativa con respecto a otros países competidores, de la explotación de economías de escala y de la generación de mejoras tecnológicas en respuesta a la competencia externa (Balassa, 1978b). La evidencia sugiere que participar en el mercado internacional conlleva a aumentos en la productividad de las empresas exportadoras (Baldwin & Gu, 2004; Bernard & Jensen, 1999; De Loecker, 2007; Girma, Greenaway, & Kneller, 2004; Mishra, 2011).

Es por lo que, los gobiernos han tratado de impulsar esta actividad mediante el diseño de políticas públicas orientadas a la exportación. En esta línea, por ejemplo, se encuentran las medidas que afectan directamente al exportador: subsidios, desgravación de impuestos y aranceles, esquemas de retención de tipo de cambio, créditos con tasas preferenciales, servicios de información e investigación de mercados (Balassa, 1978a), y los Tratados de Libre Comercio (TLC), que son acuerdos que tienen el potencial de abaratar los costos de la exportación mediante la reducción bilateral (o multilateral) de barreras arancelarias y no arancelarias (Hayakawa & Kimura, 2014).

Sin embargo, no sólo las políticas directamente orientadas a promover la actividad juegan un papel importante, también el contexto macro (económico, político y sociocultural) nacional e internacional (Leonidou, Katsikeas, & Coudounaris, 2010). Estos elementos pueden ser relevantes en cuanto se relacionen con factores que afecten la oferta nacional y la demanda externa, tales como los precios relativos, expresados por el tipo de cambio de la moneda (Eichengreen, 2007), la situación financiera mundial (Amiti & Weinstein, 2011), y la estabilidad política (Leonidou et al., 2010).

En primera instancia, las empresas son los agentes económicos que toman la decisión de exportar o no, considerando los factores antes mencionados y sus características (Bernard & Jensen, 2004), por ejemplo, la productividad (Bernard & Wagner, 2001; Melitz, 2003), el tamaño (Bernard & Wagner, 2001; Calof, 1994), los costos de entrada (Bernard & Wagner, 2001; Rauch & Watson, 2003) e incluso las externalidades, tales como la presencia de exportadores vecinos (Bernard & Jensen, 2004).

Algunas empresas entran en la actividad exportadora, fracasan y discontinúan la exportación, por lo que participar un año específico no genera información adecuada sobre el éxito de la decisión. Un indicador más relevante podría ser cuánto duran estas empresas exportando.

Teóricamente, la duración de los flujos de comercio no tiene un modelo específico de análisis. En su lugar, existen diferentes enfoques de comercio que podrían sugerir qué factores la afectan (Rahu, 2015). Por ejemplo, (Rauch & Watson, 2003), proponen un modelo de costos de búsqueda de socios, en el que participan vendedores y compradores. El modelo plantea que las relaciones que inician con grandes transacciones serán más duraderas, y que

disminuciones en los costos de búsqueda y aumentos en la credibilidad del socio incrementan la probabilidad de iniciar con una gran transacción y con relaciones de mayor duración. En este modelo, las transacciones grandes se darán con los vendedores de costos bajos. Además, la inversión que se realiza en capacitar al socio y la facilidad para cambiarlo por otro, juegan un papel importante (Besedeš, 2008).

También, (Rahu, 2015) sugiere que a partir de otros estudios se podrían considerar diferentes elementos que afectan el tiempo que se extienden las relaciones comerciales. El conocimiento sobre los costos de exportación a un destino puede influir positivamente en la duración; ya que, por ejemplo, si la información es fácil de obtener, habría una mayor presencia de exportadores o de productos en ese lugar (Brenton, Saborowski, & von Uexkull, 2010). La difusión de la tecnología y el ciclo de vida del producto también podrían justificar cambios en los patrones de exportación (Grossman & Helpman, 1994), así como las características de la empresa relacionadas con el inicio de la exportación podrían influir en la duración (Melitz, 2003).

La literatura empírica que analiza la duración de los flujos comerciales ha venido en crecimiento. En general, los estudios indican que la mayoría de relaciones no dura más de dos años (Besedeš & Prusa, 2006b; Majune, 2015; Nicita, Shirotori, & Tumurchudur, 2013), y algunas cuantas se extienden por más de 10 años, pero la magnitud de las transacciones es destacablemente grande (Besedeš & Prusa, 2006b). Otros hallazgos respaldan la hipótesis de que los hazards de sobrevivir al inicio de la relación son más bajos que al final, y que, cuanto más larga la relación, el riesgo de fallo será aún menor (Besedeš, 2008; Besedeš & Prusa, 2006b; Inui, Ito, & Miyakawa, 2017). Estos resultados son consistentes con la idea de que, tener experiencia previa en los mercados internacionales puede ser una ventaja.

Para explicar la duración, varios autores (Besedeš, 2008; Besedeš & Blyde, 2010; Nicita et al., 2013) incluyen variables que aproximan el tamaño de la transacción (monto inicial en dólares o porción del mercado el primer año), la credibilidad del socio (Producto Interno Bruto per cápita) y los costos de búsqueda (características del socio: distancia, idioma común, número de oferentes potenciales). Otras variables explicativas presentes en algunos estudios (Besedeš, 2008; Majune, 2015; Umaña, 2012) son el tipo de cambio real, los costos de

transporte y el tipo de bien –agrícola o industrial; la diferenciación de productos (Besedeš & Prusa, 2006a; Inui et al., 2017; Rahu, 2015); la vigencia de acuerdos comerciales (Besedeš & Blyde, 2010; Majune, 2015; Valderrama, García, & Argüello, 2013), la diversificación de destinos y productos de exportación (De Lucio, Mínguez, Valero, & Mednik, 2008; Nicita et al., 2013; Umaña, 2012) así como características financieras (Inui et al., 2017) y de productividad de las empresas (Valderrama et al., 2013); variables de externalidades y de estabilidad económica mundial (Majune, 2015; Valderrama et al., 2013).

En cuanto a los hallazgos, mayor credibilidad en los socios y menores costos de búsqueda conducen a relaciones más largas (Besedeš, 2008; Nicita et al., 2013). La diferenciación de productos parece estar relacionada positivamente con la sobrevivencia del flujo de comercio (Besedeš & Prusa, 2006b; Inui et al., 2017; Rahu, 2015), así como la diversificación de la oferta exportable de productos y destinos exportados por la empresa (De Lucio et al., 2008; Nicita et al., 2013; Umaña, 2012). Los acuerdos comerciales, recíprocos o no, reducen el riesgo de salida de exportación de los flujos (Majune, 2015; Valderrama et al., 2013). También las políticas dirigidas a aumentar el conocimiento de los mercados externos (Lederman, Olarreaga, & Zavala, 2016; Rahu, 2015) y la estabilidad macroeconómica (Majune, 2015; Valderrama et al., 2013) se relacionan positivamente con la sobrevivencia. La externalidad generada por la aglomeración de empresas reduce el riesgo de salir de la exportación, y el efecto es mayor cuanto más similares son las actividades de las empresas (Valderrama et al., 2013).

III. Datos y métodos

3.1 Datos

Para realizar este estudio se cuenta con datos de exportaciones hechas por empresas ubicadas en Costa Rica en el periodo 1999-2016 cuya fuente es la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). La información es descargada directamente por PROCOMER desde el sistema TICA-Aduanas (Tecnología de Información para el Control Aduanero) de la Dirección General de Aduanas (DGA). La descarga corresponde a exportaciones realizadas por exportadores en todas las aduanas del país, en los regímenes aduaneros llamados Definitivo, Zona Franca (ZF) y Perfeccionamiento Activo (PA), para luego proceder con

algunas depuraciones de los datos con el fin de ajustarlos a sus requerimientos de la definición de exportaciones. Las principales depuraciones son la eliminación de exportaciones de billetes, exportaciones consideradas como servicios, inconsistencias en el destino del producto, bienes clasificados como reparaciones o devoluciones, imputación de valores y cambios en la descripción de ciertos productos (BCCR, COMEX, DGA, INEC, & PROCOMER, 2011).

Para cada exportador o empresa se cuenta con la siguiente información: identificador (número de cédula jurídica), año en que se realizó la exportación, código del producto de exportación a nivel de 10 dígitos (“línea arancelaria”) según el Sistema de Clasificación Arancelaria Centroamericano (SAC) con caracterización nacional, país de destino de la mercancía, valor (dólares americanos) de la exportación, peso (kilogramos), sector productivo en el que clasifica la exportación y régimen de exportación.

Debido a que el interés de este trabajo es analizar la duración de las exportaciones para cada combinación empresa-producto-destino, se realizaron algunas depuraciones de las unidades correspondientes. En el caso de las empresas, se excluyen registros que no contaban con el dato de cédula jurídica debido a que esto imposibilita seguir la observación en el tiempo, así como empresas que dan apoyo logístico a otras firmas exportadoras. Además, para el análisis se consideran sólo las empresas que exportaron un monto total anual de al menos \$12.000. Este ajuste es también realizado por PROCOMER y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) al reportar las estadísticas de empresas exportadoras por año, que representan entre el 58% y el 70% del total de empresas registradas anualmente en el periodo de estudio y acumulan el 99% del monto exportado por el país cada año.

Los productos exportados se agruparon a un nivel de 6 dígitos, esta agregación recibe el nombre de subpartida y coincide con la agregación a nivel internacional del Sistema Armonizado (HS6, por sus siglas en inglés)⁴. Por ejemplo, la línea arancelaria 0714100011 corresponde a yuca fresca o refrigerada y la línea arancelaria 0714100091 corresponde a yuca seca; ambas se agrupan en la subpartida 071410 que se llama raíces de yuca, frescas,

⁴ Harmonized Commodity Description and Coding Systems (HS)

refrigeradas, congeladas o secas. Se mantuvieron en el análisis las subpartidas que se exportaron por un monto superior a los \$200 por año. Cabe mencionar que es posible analizar los productos de manera más desagregada (a 8 o 10 dígitos), pero esto puede ocasionar problemas al interrumpir el seguimiento de la exportación debido a que el producto puede cambiar de codificación por los cambios de enmienda y no por la extinción propia de la exportación (esto se conoce como censura⁵); el problema suele ser menos frecuente cuando la codificación es más agregada porque hay menos cambios de productos. Besedeš & Prusa (2010) concluyeron que al probar diferentes niveles de agrupación de los flujos los resultados son similares⁶.

El destino de la mercancía se identificó con el código del país a donde se envió la exportación. Los registros que no indican el código, o que tienen la señalización de haberse exportado a varios destinos, sin especificar a cuáles, fueron excluidos del análisis. A partir de las tres unidades mencionadas se construye la unidad de análisis: flujo de exportación que es una combinación empresa-producto-destino. Para cada flujo se mide la duración en la actividad exportadora en el periodo de análisis. Por ejemplo, si la empresa i vende el bien b al país de destino c únicamente en el año 1999 se considera que la relación o flujo (f_{ibc}) dura un año, pero si en su lugar la relación inicia en 1999 y finaliza en 2005, ésta habrá durado 7 años. Cada año que la relación ocurre se contabiliza como un año de sobrevivencia, mientras que, por el contrario, la no ocurrencia de la relación se considera como un “fallo”. El “fallo” es el evento de interés en este caso.

La variable dependiente es *salida* y se construye a partir de la información anterior como una variable dicotómica que asume el valor 1 si el flujo se dejó de exportar y 0 si se realizó la exportación. Algunos flujos dejan de exportarse y reinician algún tiempo después, esto se conoce como reincidencia. La variable dependiente se codifica con valor 1 cada vez que el flujo se interrumpe, también en los casos de reincidencia.

⁵ Este tema se aborda con mayor detalle posteriormente en la subsección metodológica.

⁶ Véase (Besedeš & Prusa, 2010) para más detalles.

Se quiere conocer si los TLC reducen en alguna medida el riesgo de salida de los flujos exportados. El razonamiento que sustenta esta idea es que, puesto que los TLC conllevan a una reducción de aranceles bilateral o multilateralmente⁷ para las distintas partes involucradas, se esperaría que las relaciones comerciales existentes entre esos socios enfrenten un panorama más ventajoso a partir de la entrada en vigor del tratado, es decir, que puedan comerciar con un costo de transacción más bajo y esto dé como resultado relaciones comerciales más duraderas.

La información sobre los TLC proviene de COMEX y comprende los 13 tratados, vigentes o que entraron en vigor, en el periodo 1999-2015. Se crea una variable dicotómica que asume el valor 1 cuando los flujos se dirigen hacia un país con TLC vigente en el momento de la exportación, y cero en otro caso. Por ejemplo, el TLC con Chile entró en vigor en 2002, las exportaciones enviadas a Chile a partir de ese año asumen valor 1, mientras que antes de ese año asumen el valor 0. Así sucede para todos los flujos cuyo destino fue un socio con TLC entrado en vigor en el periodo de análisis. Además, los flujos dirigidos hacia los socios con los que nunca hubo un TLC en el periodo de análisis asumen el valor de cero siempre. Es importante aclarar que la vigencia del tratado no implica necesariamente que los flujos exportados estén recibiendo los beneficios que puede otorgar el TLC, pues esto está sujeto al cumplimiento de las reglas de origen de cada producto⁸. Sin embargo, la variable dicotómica trata de representar el cambio potencial en las condiciones para exportar generado por los TLC.

Con los datos de salida y reingreso se crea una variable que cuenta el número de años que cada flujo reincidente estuvo inactivo desde su última exportación hasta volver a exportarse. Para aquellos flujos que no reportan reincidencia la variable asume el valor 0, así como en los años en que los flujos reincidentes se exportaron en años continuos. A partir de la base de datos de PROCOMER se crearon también algunas variables independientes que la

⁷ Se debe tener presente que la desgravación arancelaria puede ser total o gradual, variar entre mercancías y entre las partes interesadas.

⁸ Según el Decreto N° 36651-COMEX, cada exportador interesado en recibir el trato preferencial (reducción arancelaria) que otorgue el Tratado debe solicitar la certificación de origen de mercancías y para llevar a cabo los procedimientos de verificación el origen de mercancías exportadas desde Costa Rica a solicitud del país importador.

literatura menciona como determinantes de la duración en la exportación: el monto inicial comerciado es medido como el valor exportado en dólares el primer año que el flujo se exportó; la diversificación de socios y de productos son medidas como el número total de países y productos que la empresa exporta al año, respectivamente; variables dicotómicas de sector productivo que asumen valor 1 si la mercancía exportada se clasifica en el respectivo sector productivo, y 0 en otro caso; y una variables dicotómica del régimen de exportación, que toma el valor 1 si el producto se exportó bajo el régimen definitivo y 0 si se exportó en ZF o PA.

Además, se cuenta con los siguientes datos por país de destino: idioma de habla oficial y distancia geográfica hasta Costa Rica (en kilómetros), ambos provenientes de la base de datos internacional del Forum for Research in Empirical International Trade (FREIT); Producto Interno Bruto (PIB) per cápita por año ajustado por la paridad del poder de compra, tomado del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se incluyen también variables macro de la economía costarricense como el PIB a precios constantes y el Índice del Tipo de Cambio Efectivo Real multilateral con ponderadores móviles (ITCERM-PM) cuya fuente es el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Finalmente, se incluyen variables indicadoras de la crisis financiera mundial ocurrida en 2008 y 2009, se crea una variable dicotómica para cada año que toma el valor de 1 si la exportación se llevó a cabo en el año respectivo y 0 en otro caso.

3.2 Métodos

El análisis de duración de los flujos de comercio es reciente, los primeros trabajos empíricos en este tema fueron expuestos por Besedeš & Prusa (2006a) para estudiar el tiempo promedio de vida de las importaciones de Estados Unidos. Sin embargo, los métodos de análisis de sobrevivencia datan de más atrás, de campos como la demografía y las ciencias actuariales (Dickman, 2014). Por lo general, se parte de un conjunto de individuos o unidades que se siguen en un periodo específico para observar la ocurrencia de un evento. El interés principal casi siempre recae en saber si el evento ocurre, cuánto tiempo pasa hasta que ocurre y qué factores se relacionan con la duración de la ocurrencia. En este trabajo, los flujos de exportación (de un producto comerciado por una empresa con un socio comprador) son las unidades de análisis que se observan en el periodo 1999-2016. Cuando haya interrupción del

flujo, se dice que el evento (o fallo) ocurrió. Las tomas de información de cada unidad en el tiempo se llaman medidas repetidas, por lo que los datos tienen una estructura longitudinal o de panel.

Parte de los problemas propios de trabajar con datos de tiempo de ocurrencia es la censura de las unidades de análisis (Klein & Moeschberger, 2003). La censura por la izquierda se da cuando el evento de interés ocurre antes del tiempo inicial del análisis; por ejemplo, si un flujo inició en 1995 y terminó en 1997 la duración del flujo habría sido de dos años, pero no se sabría porque esto ocurrió antes del periodo de análisis y no se cuenta con información previa. Mientras que la censura por la derecha se refiere a dejar de observar las unidades expuestas al riesgo a partir del tiempo final de análisis; este es el caso de los flujos que se exportan más allá del año 2016, pero se dispone de datos hasta ese año, así que para esos flujos no se podrá observar si el evento ocurrió o no. En este caso también se encasillan las unidades que salen del estudio por razones diferentes al fallo, tales como cambios en el código de producto como se mencionó anteriormente. Las unidades censuradas pueden ser sistemáticamente distintas de las unidades expuestas al riesgo, generalizar resultados en estos casos sería incorrecto (Singer & Willett, 1993), por lo que es recomendable considerar algunos ajustes para corregir el problema.

Las técnicas estadísticas de análisis de sobrevivencia se pueden dividir en no paramétrica, semi-paramétricas y paramétricas; estas contemplan correcciones para los problemas de censura por la derecha. A continuación, se describen las técnicas que se aplicaran en el análisis de los datos.

3.2.1 Técnicas no paramétricas: estimador Kaplan-Meier y curvas de hazard

La duración o tiempo en que ocurre el evento de interés en las unidades de análisis se puede expresar mediante la función de sobrevivencia, que calcula la probabilidad de sobrevivir más allá de un tiempo t (Klein & Moeschberger, 2003) y se puede expresar como:

$$S(t) = \Pr(T > t)$$

Si $S(t)$ es la función de sobrevivencia, y si T es una variable aleatoria continua, entonces $S(t)$ es una función continua estrictamente decreciente. La función de sobrevivencia se puede expresar también como el complemento de la función de la distribución acumulada $S(t) = 1 - F(t)$. En términos prácticos, $S(t)$ se puede estimar mediante el estimador Kaplan-Meier, que se calcula como la multiplicatoria de las proporciones condicionales de todos los sobrevivientes en el momento t . Tomando n_t como el número de observaciones expuestas al riesgo del evento en el tiempo t_k y d_t como el número de observaciones que experimentaron el evento en t_k , la función de sobrevivencia se puede definir de la siguiente manera:

$$\widehat{S}(t_k) = \prod_{t \leq t_k} \frac{n_t - d_t}{n_t}$$

La probabilidad de sobrevivencia se refiere a la proporción de una población inicial que sobrevive tras cada uno de varios periodos consecutivos y el término función de sobrevivencia se refiere al patrón cronológico de estas probabilidades en el tiempo (Singer & Willett, 1993).

Al estudiar la sobrevivencia también interesa conocer cuál es la tasa condicional de fallo de las unidades de análisis, es decir, cuál es la tasa de ocurrencia del evento, condicional a que no ocurrió antes. A esto se le llama riesgo o hazard, $h(t)$, y es definido como:

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Pr[t \leq T < t + \Delta t | T \geq t]}{\Delta t}$$

Si el tiempo es una variable aleatoria continua, $h(t)$ se puede definir como el cociente entre la probabilidad instantánea de ocurrencia del evento en t y la función de sobrevivencia de la siguiente manera:

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{\Pr(T = t)}{\Pr(T > t)}$$

Al definir la población en riesgo como el grupo de individuos con posibilidades de que ocurra el riesgo, la literatura de sobrevivencia usa el término probabilidad de riesgo para referirse a la proporción del grupo de individuos expuestos al riesgo, que experimentó el evento en ese periodo, y la función de hazard se refiere al patrón cronológico de las probabilidades en el tiempo (Singer & Willett, 1993). Los hazards representan una razón o tasa de riesgo y la función de hazard puede ser creciente o decreciente. Para estimar la función de hazard acumulada, se aplica la siguiente fórmula, conocida como estimador Nelson-Aalen:

$$\widehat{H}(t_k) = \sum_{t \leq t_k} \frac{d_t}{n_t}$$

Algunas bondades de trabajar con la función de hazard en este tipo de análisis es que indica cuándo ocurre el evento, su magnitud en cada año indica el riesgo de ocurrencia del evento ese año (a mayor hazard, mayor riesgo). La función incluye apropiadamente los casos censurados y no censurados, ya que no se descartan los datos de los individuos censurados a pesar de que no se sabe cuándo ocurre el evento en éstos (Singer & Willett, 1993).

3.2.2 Técnica semi-paramétrica: regresión de riesgos proporcionales de Cox

Además del interés por estimar el tiempo promedio a un evento y la tasa de riesgo en una población, es deseable conocer si las características de las unidades de análisis pueden estar correlacionadas de forma diferente con estas medidas. El enfoque más común modela la tasa de riesgos condicional en función de variables explicativas (covariables). La regresión de Cox es una técnica semi-paramétrica ampliamente utilizada para tales fines (Hox, 2010; Singer & Willett, 1993), en la que no se requiere asumir una distribución especial para el tiempo, sino solo para las covariables. Ésta fue propuesta por David Cox en 1972 y asume que los riesgos son proporcionales. Considerando una muestra de tamaño n ($i = 1, \dots, n$), T_i representa el tiempo de estudio de la unidad i y δ_i el indicador del evento (que asume valor

1 si ocurre, y 0 en otro caso). Siguiendo Klein & Moeschberger (2003) el modelo se define como:

$$h(t_k|\mathbf{X}) = h_0(t_k)\exp(\boldsymbol{\beta}^t\mathbf{X}) = h_0(t_k)\exp\left(\sum_{j=1}^p \beta_j X_j\right)$$

donde $h(t_k|\mathbf{X})$ es la tasa de riesgo en el momento t_k para un individuo con vector de riesgo $\mathbf{X}$; $h_0(t)$ es la línea base de la función de hazard; $\mathbf{X}$ es el vector de p covariables, es decir, el vector de factores de riesgo asociados a las observaciones de análisis, que pueden variar en el tiempo o mantenerse fijos; $\boldsymbol{\beta}$ es el vector de p parámetros que corresponde a las correlaciones entre el riesgo y las covariables. Debido a que la función de covariables debe ser positiva, es muy común utilizar la función exponencial en la parte paramétrica del modelo, aunque también pueden utilizarse otras funciones para este fin. La ecuación arroja la probabilidad de que la observación experimente el evento en el tiempo t_k dado que sigue expuesto al riesgo. La característica de proporcionalidad de la tasa de riesgo se desprende de calcular el cociente de hazard con un mismo set de covariables que asumen distintos valores en $\mathbf{X}$ y $\mathbf{X}^*$:

$$\frac{h(t_k|\mathbf{X})}{h(t_k|\mathbf{X}^*)} = \frac{h_0(t_k)\exp(\sum_{j=1}^p \beta_j X_j)}{h_0(t_k)\exp(\sum_{j=1}^p \beta_j X_j^*)} = \exp\left[\sum_{j=1}^p \beta_j (X_j - X_j^*)\right]$$

Para la calibración se emplea el método de verosimilitud parcial. Considerando que el tiempo es continuo y tomando $R(t_k)$ como el grupo de individuos expuestos al riesgo al tiempo t_k , la función de verosimilitud parcial tiene la forma:

$$L(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{k=1}^D \frac{\exp(\sum_{j=1}^p \beta_j X_j)}{\sum_{i \in R(t_k)} \exp(\sum_{j=1}^p \beta_j X_j)}$$

La expresión anterior representa la multiplicatoria de las probabilidades condicionales de todos los individuos en los que se presentó el evento, es decir, solo las ocurrencias de eventos

contribuyen a la verosimilitud, e indica la probabilidad condicional de que un evento ocurra en el momento t_k en una observación con vector de covariables X_j en ese momento t_k .

3.2.3 Técnicas paramétricas: análisis de sobrevivencia en tiempo discreto

Una condición importante del modelo de Cox es que el tiempo sea continuo. Cuando el tiempo es una variable discreta - por ejemplo, medida en años o meses - muchas relaciones tienen una duración similar y no hay una manera de tratar esos tiempos de duración “empatados” dentro del marco de verosimilitud parcial del modelo de Cox. La presencia de empates causa sesgo asintótico tanto en los coeficientes de regresión estimados como en la matriz de covarianzas (Hess & Persson, 2012).

La manera usual de caracterizar el tiempo discreto es mediante su función de densidad de probabilidad y la función de densidad acumulada cuando la ocurrencia del evento es condicional. Ésta última se conoce como la función de hazard en tiempo discreto. El hazard en tiempo discreto, $h(t_k)$, es definido como la probabilidad condicional de que una observación seleccionada aleatoriamente experimente el evento en un tiempo t_k , dado que no experimentó el evento antes de t_k :

$$h(t_k) = \Pr[T = t_k | T \geq t_k]$$

Ya que $h(t_k)$ son probabilidades, solo puede asumir valores entre 0 y 1, y por ello se utilizan modelos lineales generalizados con una función de enlace apropiada para transformar los hazards (Hox, 2010). Si la función de enlace es logística y $h(t_k|\mathbf{X})$ denota la probabilidad condicional de ocurrencia en el intervalo (t_k, t_{k+1}) con α_t interceptos específicos de tiempo (que representan los hazard de línea base) entonces el modelo de hazard se puede expresar así:

$$\ln\left(\frac{h(t|\mathbf{X})}{1 - h(t|\mathbf{X})}\right) = \alpha_t + \boldsymbol{\beta}'\mathbf{X}$$

Siguiendo a Klein & Moeschberger(2003), si se denota $t_1 < t_2 < \dots < t_D$ como los D eventos en el tiempo y d_k como el número de muertes en t_k . Además, s_k es la suma de vectores $\mathbf{X}_i$ de las unidades que fallaron t_k , mientras que R_k es el set de unidades expuestas al riesgo antes de t_k y Q_k es el grupo de todos los subgrupos de d_k unidades que podrían ser seleccionados de R_k , entonces cada elemento de Q_k es una secuencia de d_k individuos quienes podrían haber sido uno de los d_k fallos en el momento t_k . Si $q = (q_1, \dots, q_{d_k})$ es uno de estos elementos de Q_k y se define $s_q^* = \sum_{i=1}^{d_k} \mathbf{X}_{qi}$ entonces la log-verosimilitud discreta está dada por:

$$L(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{k=1}^D \frac{\exp(\boldsymbol{\beta}^t \mathbf{s}_k)}{\sum_{q \in Q_k} \exp(\boldsymbol{\beta}^t \mathbf{s}_q^*)}$$

Los modelos de sobrevivencia discretos pueden verse como casos extendidos de modelos multinivel (Hox, 2010). Los métodos multinivel incorporan variables explicativas en diferentes niveles de agregación, por ejemplo, a nivel de individuo y a nivel de grupo. El enfoque multinivel estudia la variabilidad de las correlaciones o “efectos” de las variables a nivel de individuos, debida a la exposición de estos últimos al ambiente o contexto grupal. El uso de la técnica se justifica porque una estimación mediante el método convencional estaría violando el supuesto de independencia entre los sujetos, ya que existe variabilidad compartida debido a características comunes del contexto.

Los datos con estructura longitudinal pueden ser considerados como datos agrupados o anidados a nivel de sujeto, donde la serie de tiempo de cada observación puede tratarse como un grupo. Los efectos de las variables a nivel de la unidad de análisis pueden verse afectados por las características del grupo. Adicionalmente, los grupos pueden estar conglomerados en conjuntos más grandes, tal es el caso de los flujos exportados analizados en este trabajo, que se anidan en una misma empresa, de manera que se cuenta con unidades en tres niveles de jerarquía.

Igual que en los modelos discretos para datos con un solo nivel, al modelar el riesgo de salida con datos en varios niveles se puede emplear un modelo lineal generalizado con una función de enlace logística. El modelo correspondiente para el caso multinivel es:

$$\ln\left(\frac{h_{tig}(t)}{1 - h_{tig}(t)}\right) = \alpha_t + \beta_{1ig}x_{tig} + \beta_{2g}x_{ig} + \beta_3x_g + v_{0g} + u_{0ig} + \varepsilon_{tig}$$

Donde los subíndices t , i , y g indican tiempo, flujo y empresa, respectivamente; α_t representa la línea base de hazard en el año de exportación t ; x_{tig} es un predictor que varía por año (nivel 1); x_{ig} es un predictor a nivel de flujo (nivel 2); x_g es un predictor a nivel de empresa (nivel 3); v_{0g} , u_{0ig} , ε_{tig} son los errores residuales a nivel de empresa, flujo y año, respectivamente. El coeficiente de regresión β_{2ig} podría variar a nivel de empresa, en cuyo caso el modelo incorporaría un componente adicional, u_{2g} , que sería el error en la pendiente de la variable explicativa a nivel de flujo.

En el modelo multinivel se estiman los coeficientes de regresión y los componentes de varianza. La varianza del error en los niveles 1, 2 y 3 se puede expresar correspondientemente como $\sigma_{v_0}^2$, $\sigma_{u_0}^2$ y σ_ε^2 . A partir de ellas se puede calcular cuánto de la variabilidad en el riesgo general de salida se explica porque los flujos pertenezcan a una misma empresa, esto se conoce como coeficiente de correlación intraclase y se puede expresar como:

$$\rho = \frac{\sigma_{v_0}^2}{\sigma_{v_0}^2 + \sigma_{u_0}^2 + \sigma_\varepsilon^2}$$

Las estimaciones de las varianzas del error, así como los coeficientes, usualmente se obtienen mediante el método de máxima verosimilitud. Sin embargo, en el caso particular de la función logística la varianza en el nivel 1 es la varianza de la distribución logística estándar, $\sigma_\varepsilon^2 = \frac{\pi^2}{3} \approx 3.29$, y se asume así en para todos los casos (Hox, 2010). Además, en presencia de muchos periodos, el modelo se puede estimar de forma más parsimoniosa, modelando los hazards como una función suavizada del tiempo t (véase Hox, 2010).

Finalmente, para revisar la bondad de ajuste de los modelos, se aplica la prueba Informativa del Criterio Akaike (AIC) que permite llevar a cabo la comparación de modelos no anidados. La prueba AIC se basa en comparar la devianza de los modelos y añade un componente de penalización por la inclusión de más parámetros a estimar. El modelo con el valor del AIC más bajo será preferido en términos de ajuste.

IV. Resultados

Para llevar a cabo el análisis se cuenta con un total de 173,427 flujos. Cada flujo es una exportación mayor a \$200, de un producto (subpartida) enviado por una empresa localizada en Costa Rica a otro país en uno o varios años del periodo 1999-2016. Si se repite cada flujo por el número de años (ocasiones) que estuvo activo se obtiene un total de 385,413 observaciones, lo que sugiere que cada flujo tuvo una duración promedio de 2.2 años. Las estadísticas anuales de estas tres unidades: empresas, productos y destinos, se muestran en el Cuadro 1A del Anexo. En el periodo observado, hubo en promedio 2,034 empresas exportadoras por año, de las cuales 1,637 permanecieron constantes, exportando al menos en dos años consecutivos; unas 397 empresas incursionaron en la actividad exportadora cada año versus 352 empresas que suspendieron la exportación. El número medio de productos exportados anualmente fue de más de 2,553 que se enviaron a un promedio de 104 países. Esas exportaciones sumaron \$7,981 millones anuales en promedio, pasando de \$4,657 millones en 1999 a \$10,088 millones en 2016.

El 82,7% del valor exportado en todo el periodo se dirigió a los socios con que Costa Rica ha firmado un TLC, siendo el MCCA, los Estados Unidos y la Unión Europea los destinos más importantes (véase Cuadro 2A del Anexo). Sin embargo, hay diferencias en la distribución de las exportaciones según el régimen aduanero; el peso del comercio con el MCCA y los Estados Unidos es similar en el régimen definitivo (alrededor de 30%), mientras que en el régimen especial sobresalen las exportaciones a los Estados Unidos (46%). De todas las ocasiones en que las exportaciones se dirigieron hacia socios con un TLC ya vigente

(66,6%), de nuevo son mayoría aquellas enviadas al MCCA, los Estados Unidos, la Unión Europea y, además, México, país con el que el TLC entró en vigor desde 1995⁹.

Las estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas a nivel de flujo indican que 141,405 de ellos se exportaron bajo el régimen definitivo y los restantes 32,022 bajo regímenes especiales de Zona Franca o Perfeccionamiento Activo (véase Cuadro 3A del Anexo). Se puede observar que, en promedio, los flujos inician en un valor de \$101 mil, el valor inicial es inferior para los flujos exportados en el régimen definitivo (\$60 mil) y superior en el régimen especial (\$284 mil). En este último grupo las exportaciones se dirigen a países más distantes de Costa Rica (localizados en promedio a 4,692 km vs 2,599 km en el régimen definitivo), más ricos (con un promedio de PIB per cápita de \$27,812 vs \$16,728 en el régimen definitivo) y son producidas por empresas con mayor diversificación en términos de destinos y productos.

La mayoría de los flujos se dirigieron hacia países en que el idioma oficial es español (63.7%) y fueron exportados bajo el régimen definitivo (81.5%). En este régimen los bienes se produjeron principalmente en sectores Agrícola & Alimentario; Caucho, Plástico, Metalero & Textil; y de Eléctrica & Electrónica. Mientras que en el régimen especial se produjeron mercancías principalmente en los últimos dos sectores (véase Cuadro 4A del Anexo).

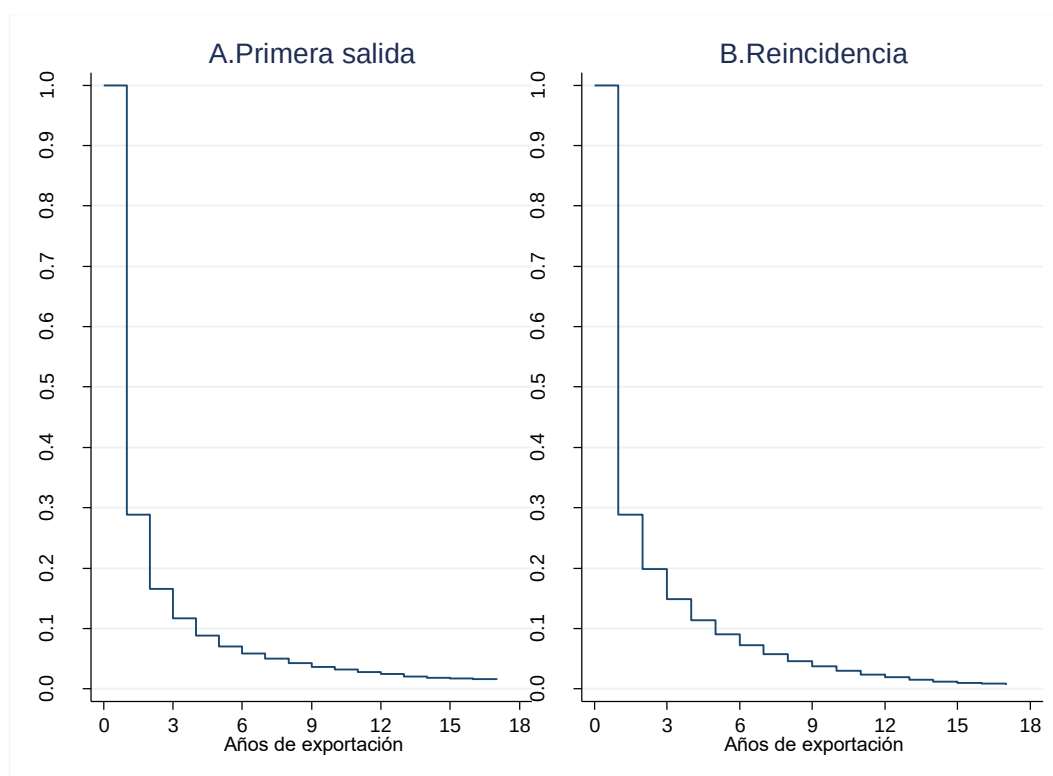
En la mayoría de los flujos no hubo reincidencia, ya fuera porque los flujos terminaron y no reiniciaron más, o porque no hubo fallo en el periodo de observación. El fenómeno se dio en un 18% de los flujos del régimen especial y 15% del régimen definitivo, en ambos casos un tercio de los flujos reincidentes lo fue por una única vez y estuvo fuera de actividad por un año. En el periodo analizado el tipo de cambio real de Costa Rica medido por el ITCERM-PM mostró apreciación del colón a partir del 2006, y el PIB real varió entre los 13,981.8 y los 26,371.3 cientos de millones de colones.

4.1 Resultados de las técnicas no paramétricas

⁹ Se debe tomar en cuenta que los tratados han sido firmados en distintos momentos, esto influye en el número de ocasiones que cada flujo se envió hacia un socio con TLC vigente en el periodo de análisis.

A continuación, la Figura 1 muestra las curvas estimadas de sobrevivencia a la primera salida (Gráfico A) e incluyendo los casos de reincidencia (Gráfico B) mediante el método de Kaplan-Meier. Para comparar las curvas primero se aplica la prueba de similitud de funciones de sobrevivencia llamada Peto-Peto-Prentice, cuya hipótesis nula argumenta la igualdad de las funciones entre grupos. En este caso hay dos grupos: la muestra con reincidencia y sin reincidencia. Los resultados rechazan la hipótesis nula con un 95% de confianza ($\chi^2(1) = 210$, $\text{Prob} > \chi^2 = 0.00$), lo que sugiere que existen diferencias estadísticamente significativas entre las funciones.

Figura 1. Curva de sobrevivencia Kaplan-Meier, a la primera salida y con reincidencia, de los flujos exportados entre 1999-2016



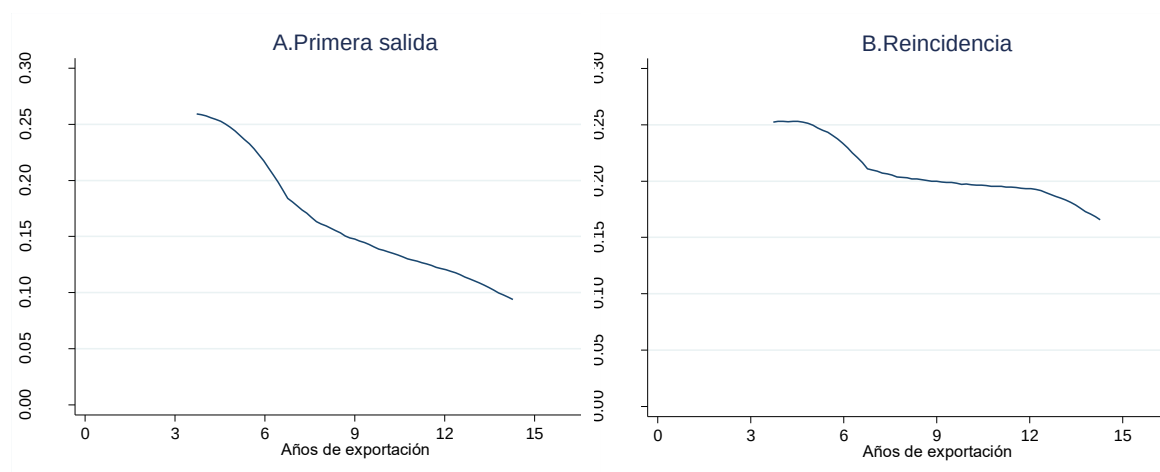
Fuente: elaboración propia con datos de PROCIMER.

En general, cerca del 30% de los flujos exportados duran más allá de un año. Si se observa la duración únicamente a la primera salida, cerca del 17% de flujos permanece más del segundo año, el 8% lo hace hasta el quinto año y menos del 5% llega hasta el décimo año o

más allá. La probabilidad de sobrevivencia de estos sigue bajando con el paso del tiempo, pero cada vez menos. Si se considera la reincidencia de los flujos, el porcentaje que dura más allá del segundo año es del 20%, superior que la sobrevivencia a la primera salida, esto indica que los flujos que se exportaron sólo el primer año y se volvieron a exportar al tercero tienen mayor probabilidad de sobrevivencia que aquellos que se vienen exportando sin interrupción desde el primer año. Sin embargo, a partir del año 10 la sobrevivencia de los flujos que no han dejado de exportar es más alta que la de aquellos que salen y vuelven a entrar.

Las curvas de hazards estimadas (Figura 2) muestran que el riesgo de fallo es más alto en los primeros años de exportación (hay una caída más pronunciada en las curvas) y tiende a ser más bajo en los siguientes años. Este resultado es consistente con los hallazgos de estudios internacionales (Inui et al., 2017). Además, se observa que, al inicio, el riesgo de fallo a la primera salida (Gráfico A) es mayor que cuando se incluyen los flujos reincidentes (Gráfico B), pero con el paso del tiempo la tasa de riesgo de los primeros se reduce más en el primer grupo que en el segundo. Estas diferencias sugieren la importancia de tomar en cuenta la reincidencia de los flujos en el análisis.

Figura 2. Curva de hazard, a la primera salida y con reincidencia, de los flujos exportados entre 1999-2016



Fuente: elaboración propia con datos de PROCIMER.

La duración de la exportación está relacionada también con características de los flujos. Las exportaciones dirigidas hacia los países con TLC vigentes con Costa Rica muestran un riesgo

de salida más bajo con respecto a los flujos que se dirigieron a países sin TLC (véase Figura 1A en el Anexo). Sin embargo, es pertinente considerar además otros factores de los flujos que la literatura empírica ha hallado como determinantes de la duración en la exportación. Esto permitirá conocer si la relación entre una mayor permanencia en la exportación y la entrada en vigor de un TLC se mantiene al considerar esos factores. Para ello se realizan estimaciones de los hazards mediante modelos paramétricos y semiparamétricos.

4.2 Resultados de las técnicas paramétricas y semi-paramétricas

4.2.1 Resultados generales

Para analizar la relación entre los TLC y la duración de los flujos exportados se utiliza la muestra completa, que contiene 385,413 observaciones, y se aplica un modelo de regresión logística de efectos aleatorios¹⁰ con dos componentes de varianza. Este modelo es calibrado con el comando `xtlogit` del software estadístico STATA versión 14. La variable independiente de interés es TLC, que asume el valor 1 cuando el flujo se exportó a un país con un TLC en un año en vigencia, y cero en otro caso. Además, se controla por las variables independientes descritas en la sección de datos. Los resultados sugieren que las exportaciones dirigidas a países con TLC tienen un riesgo menor ($[1-0.921]*100 = 7,9\%$) de salir de la exportación que las demás – aquellos flujos sin TLC en el año de la exportación (véase Cuadro 1 columna 1).

Cuadro 1. Estimación del riesgo de salida de la exportación mediante los modelos logísticos y de Cox, 1999-2016

Modelo	Regresión logística ¹			Regresión de Cox ²	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ecuación					
Muestra	Completa	Reducida	Reducida	Reducida	Reducida
Coefficiente	0.921***	0.870***	0.916***	0.968***	0.959***
Error estándar	[0.012]	[0.015]	[0.016]	[0.009]	[0.008]
Casos con reincidencia	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Variables indicadoras de tiempo	Sí	Sí	Sí	No	No
Componentes de varianza	Dos	Dos	Tres	n.a	n.a
Número de observaciones	385,413	223,211	223,211	184,593	223,211

¹⁰ También conocido como modelo logístico con efectos aleatorios (*random effects*)

Número de flujos	173,427	101,924	101,924	101,924	101,924
Número de empresas	8,025	6,754	6,754	6,754	6,754

Notas: 1/Coeficientes son odds ratios (OR). 2/ Coeficientes son hazards ratios (HR). n.a: no aplica.

***, ** & * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente. La estimación completa se muestra en el Cuadro 5A del Anexo.

Fuente: elaboración propia con datos de COMEX, PROCOMER, FREIT, FMI, BCCR.

En el grupo de flujos dirigidos a socios con TLC vigente se encuentran las exportaciones hacia el MCCA y México, dos de los principales destinos de exportación del país. Costa Rica mantuvo preferencias comerciales otorgadas por los tratados firmados con ambos socios en todo el periodo de análisis, por lo que no es posible observar estos flujos en los años previos al TLC, por tal motivo en adelante se excluyen del análisis; la muestra reducida consiste en 223,211 observaciones. Utilizando esta muestra y aplicando el modelo logístico se estima que el riesgo de salida de la exportación de los flujos enviados a países con TLC es 13% ($[1-0.87]*100$) más baja que el riesgo de los flujos enviados a países sin TLC (véase Cuadro 1 columna 2).

También se realizan dos estimaciones mediante el modelo semi-paramétrico de riesgos proporcionales de Cox, uno de los modelos más utilizados para analizar duración. Se lleva a cabo una estimación a la primera salida (véase Cuadro 1 columna 4) y una más considerando reincidencia (véase Cuadro 1, columna 5). Los resultados respaldan que hay una mayor estabilidad en la actividad exportadora cuando hay un TLC vigente, aunque las magnitudes de los coeficientes estimados son menores que en el modelo logístico, de 3,2% ($[1-0.968]*100$) en el modelo a la primera salida y 4,0% ($[1-0.959]*100$) en el modelo con reincidencia. En este último modelo, el valor indica la disminución en la incidencia acumulada de salida con respecto a los países sin TLC vigente.

Un supuesto clave en el uso del modelo de Cox es que los riesgos sean proporcionales con respecto a los valores asumidos por cada variable, para revisarlo se realiza una prueba de riesgos proporcionales. Sin embargo, en ambas estimaciones, el supuesto de proporcionalidad no se cumple en la mayoría de las variables (véase Cuadro 6A). Por su parte, el modelo logístico tiene un supuesto similar que asume odds ratios (OR) proporcionales. Este supuesto se revisa para la variable de interés, TLC, mediante la prueba

gráfica de hazards proporcionales llamada Log-Log¹¹, el cual en este caso evidencia falta de proporcionalidad aproximadamente a partir del onceavo año. A pesar de ello, por la particularidad discreta del tiempo en los datos en este trabajo se opta por el uso del modelo logístico.

Basado en los resultados del modelo logístico (véase Cuadro 5A columna 2 del Anexo) también se encuentra que cuanto mayor sea el monto inicial exportado del flujo, el número de destinos de exportación de la empresa, y el tamaño de la economía de destino, menor es el riesgo de dejar de exportar. Esto también ocurre cuando se comercian productos de los sectores agrícola, alimentario y químico-farmacéutico. Mientras que cuando se exporta bajo régimen definitivo, a mayor número de años de inactividad, a mayor distancia del socio, mayor es el riesgo de salida. Además, al exportar productos del sector de eléctrica y electrónica o del sector de precisión y médico, así como en los años de la crisis financiera mundial de 2008-2009, los riesgos de interrumpir la exportación aumentan con respecto al grupo base.

Una característica de los Tratados de Libre Comercio en los que la desgravación de aranceles se da gradualmente es que, con el paso del tiempo, la vigencia del TLC puede otorgar mayores ventajas a los exportadores pues los costos del comercio en términos de aranceles son menores. Esta hipótesis se revisa incluyendo una variable cuantitativa del tiempo y su interacción con la variable de TLC agrupada. El coeficiente de la interacción indica el efecto marginal por cada año adicional de vigencia del TLC, para el cual se esperaría una relación negativa con la tasa de riesgo. Sin embargo, este coeficiente no resultó estadísticamente significativo en el modelo regresión logística con dos componentes de varianza.

Por otra parte, características propias de las empresas y su organización interna podrían afectar la duración en la exportación. Es decir, los flujos comerciados por una misma empresa podrían compartir factores (por ejemplo, productividad, finanzas, uso de tecnología, innovación, etc.) que juegan un papel en su duración. Al no contar con variables de este tipo, para analizar esta hipótesis en este trabajo se utilizó un modelo mixto (multinivel) de efectos

¹¹ Mediante el comando `stphplot` del Software estadístico Stata14.

aleatorios, con tres componentes de varianza, que permite medir la parte de la varianza del error de la variable dependiente que se determina por la aglomeración de los flujos dentro de una misma empresa, lo cual se conoce como coeficiente de correlación intra-clase.

El modelo multinivel cuenta con unidades agrupadas en tres niveles: el nivel 1 son los años de exposición al riesgo, que están contenidos en el nivel 2, llamados flujos, y estos a su vez están anidados en el nivel 3, las empresas. Por lo tanto, las posibles fuentes de varianza del error en este caso son tres, y se estimaron en 0.99 a nivel de empresa, en 0.65 a nivel de flujo y en 3.29 a nivel de caso. Este último valor corresponde a la varianza de la distribución logística estándar y se mantiene fijo en todas las estimaciones que utilizan una función de enlace logística (Hox, 2010). A partir de estos resultados se encuentra que 0.20 de la varianza total de dejar de exportar el flujo se determina por la pertenencia a una misma empresa y se estima que los TLC reducen los riesgos de salir de la exportación en promedio en cerca de 8,4% ($[1-0.916]*100$) (véase Cuadro 1 columna 3).

4.2.2 Resultados por tipo de régimen aduanero

Las estrategias seguidas en la década de los 80s y 90s por el país para impulsar la vinculación con el resto del mundo, llevaron a la creación de los regímenes de Zonas Francas¹² y Perfeccionamiento Activo. Una característica importante de las empresas que exportan bajo estos regímenes es que la mayoría es de capital extranjero, lo que sugiere que las empresas en los regímenes especiales distan en varios aspectos del resto de empresas exportadoras del país. Este hecho amerita la revisión de la duración en la exportación por separado para las empresas que operan bajo el régimen definitivo y el régimen especial.

Los resultados por régimen aduanero se muestran en el Cuadro 2. Las estimaciones del coeficiente del TLC mediante regresión logística de efectos aleatorios (columnas 1 y 3) y mediante regresión logística con efectos mixtos (columnas 2 y 4), dan evidencia de que la relación entre el riesgo de salida y los TLC varía según el régimen. Los TLC parecen reducir la tasa de salida de los bienes exportados bajo régimen definitivo, entre 13% ($[1-0.87]*100$)

¹² Los requisitos y obligaciones se mencionan en la Ley No. 7210

y 15% ($[1-0.842]*100$), y la correlación intraclase de los flujos se reduce, pasando de 0.22 a 0.12, cuando se considera el componente de varianza de la empresa, estimado por el modelo de efectos mixtos en 0.19. En el caso del régimen especial, la evidencia de disminución en el riesgo de salida de la exportación a destinos con TLC es modesta ya que los coeficientes no son distintos de 1 con una significancia estadística del 5% (columnas 3 y 4). En cuanto a la correlación intraclase, la empresa parece explicar 0.25 de la varianza de la salida. Para ambos regímenes, el modelo con mejor ajuste parece ser el de efectos mixtos según el criterio del AIC.

Cuadro 2. Estimación del riesgo de salida de la exportación mediante modelos de regresión logística, por régimen aduanero 1999-2016

Régimen	Definitivo		Especial (ZF+PA)	
Ecuación	(1)	(2)	(3)	(4)
Coeficiente (TLC)	0.842***	0.870***	0.938*	1.013
Error estándar	[0.017]	[0.018]	[0.031]	[0.033]
Correlación intraclase				
Nivel de caso	3.29	3.29	3.29	3.29
Nivel de flujo	0.22	0.12	0.22	0.14
Nivel de empresa	n.a	0.19	n.a	0.25
N° de observaciones	159,363	159,363	63,848	63,848
AIC	177,922	172,654	74,569	72,070

Notas: Las muestras incluyen los casos de reincidencia. / Coeficientes son odds ratios (OR). / n.a: no aplica / Todos los modelos incluyen variables indicadoras de tiempo. / ***,** & * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente. / La estimación completa se incluye en el Cuadro 7A del Anexo.

Fuente: elaboración propia con datos de COMEX, PROCOMER, FREIT, FMI, BCCR.

4.2.3 Resultados por TLC

Si bien los TLC parecen reducir el riesgo de salida de las exportaciones en el régimen definitivo y el resultado parece robusto a través de los distintos modelos, una limitación es que este resultado engloba los diferentes tratados, los cuales podrían interactuar de manera distinta con el riesgo de salida. A continuación, se revisa la relación entre la duración de los flujos y la entrada en vigor de los dos principales socios comerciales del país, Estados Unidos y la Unión Europea, cada uno por separado.

4.2.3.1 TLC CAFTA-DR

La muestra utilizada para este análisis contempla los flujos que se exportaron a Estados Unidos antes y después de la entrada en vigor del TLC CAFTA-DR, y los flujos que se exportaron a países donde no había un TLC en vigencia cuando se realizó la exportación. Se excluyen las exportaciones dirigidas a otros socios con TLC vigente al momento de la exportación. La variable de interés es TLC-CAFTA que asume el valor de 1 si la exportación se dirigió a Estados Unidos a partir de 2009 y cero en otro caso. Se cuenta con una muestra de 158,644 observaciones de la cuales 29,887 se dirigieron hacia Estados Unidos a partir de 2009. El Cuadro 3 muestra las estimaciones por régimen definitivo y especial, para cada uno se usó un modelo de regresión logística con dos componentes de varianza (columnas 1 y 3) y un modelo de regresión logística con tres componentes de varianza (columna 2 y 4).

En cuanto al régimen definitivo de exportación se observa que el riesgo de salida se reduce en 12,5% ($[1-0.875]*100$) para los flujos exportados a Estados Unidos a partir del 2009 (véase Cuadro 3 columna 1). Cuando se toma en cuenta la variabilidad en el riesgo de salida a lo interno de la firma la relación se mantiene, aunque la magnitud se reduce a 9,6% (véase Cuadro 3 columna 2). La varianza del error explicada por pertenecer a una misma empresa (correlación intraclase) es del 0.20.

Cuadro 3. Estimación del riesgo de salida de la exportación bajo el TLC CAFTA-DR mediante modelos de regresión logística, por régimen aduanero 1999-2016

Régimen	Definitivo		Especial (ZF+PA)	
Ecuación	(1)	(2)	(3)	(4)
Coefficiente (TLC CAFTA-DR)	0.875***	0.904***	0.984	1.123**
Error estándar	[0.031]	[0.034]	[0.046]	[0.054]
Correlación intraclase				
Nivel de flujo	3.29	3.29	3.29	3.29
Nivel de empresa	0.22	0.11	0.24	0.15
Nivel de flujo	n.a	0.20	n.a	0.25
N° observaciones	106,248	106,248	52,396	52,396
AIC	118,996	115,173	61,430	59,339

Notas: Las muestras incluyen los casos de reincidencia. / Coeficientes son odds ratios (OR). / n.a: no aplica / Todos los modelos incluyen variables indicadoras de tiempo. / ***, ** & * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente. / La estimación completa se incluye en el Cuadro 8A del Anexo.

Fuente: elaboración propia con datos de COMEX, PROCOMER, FREIT, FMI, BCCR.

Por otra parte, al analizar los flujos exportados bajo el régimen especial los resultados sugieren que el riesgo de salida de la exportación no cambió significativamente con el TLC (véase Cuadro 3 columna 3). Aún más, al considerar la variabilidad compartida por características comunes de la empresa (0.25), los resultados sugieren que el riesgo de salida a partir de 2009 se incrementó para los flujos enviados a Estados Unidos (véase Cuadro 3 columna 4). Para ambos regímenes, el modelo con mejor ajuste parece ser el que contiene tres componentes de varianza según el criterio del AIC.

4.2.3.2 *TLC AACUE*

Para Costa Rica el socio con mayor recepción de exportaciones costarricenses, luego de Estados Unidos y el MCCA, es la Unión Europea (UE-27)¹³. Costa Rica negoció el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AACUE) junto con el bloque europeo y el resto de los países de Centroamérica, y entró en vigor en el país en el año 2013. La muestra utilizada para este análisis contempla a los flujos que se exportaron a UE-27 antes y después de la vigencia del AACUE, y los flujos que se exportaron a países donde no había un TLC en vigencia cuando se realizó la exportación. Se excluyen las exportaciones dirigidas a otros socios con TLC vigente al momento de la exportación. La variable independiente de interés es TLC-AACUE, variable dicotómica que asume el valor de 1 si la exportación se dirigió a algún país de UE-27 a partir de 2013 y cero en otro caso. Como resultado se cuenta con una muestra de 137,567 observaciones de la cuales 8,810 se dirigieron hacia UE-27 a partir de 2013. Se realizaron dos estimaciones por régimen definitivo y especial, mediante modelos de regresión logística con dos y tres componentes de varianza (véase Cuadro 4).

En cuanto al régimen definitivo, se observa que el riesgo de salida se reduce en cerca de 25% ($[1-0.75]*100$) para los flujos exportados a UE-27 a partir del 2013 (véase Cuadro 4 columna 1). Cuando se toma en cuenta la variabilidad del error debido a la firma, la relación se

¹³ UE-27, no incluye a Croacia.

mantiene bastante similar y la correlación intra-clase es del 0.20 (véase Cuadro 4 columna 2).

Por otra parte, al analizar los flujos exportados bajo el régimen especial los resultados sugieren que el riesgo de salida de la exportación se redujo significativamente con nivel de confianza del 90% (véase Cuadro 4 columna 3). Sin embargo, al considerar la variabilidad compartida por los flujos en el error al pertenecer a la misma empresa (0.25) los resultados sugieren que el riesgo de salida de los flujos enviados a UE-27 a partir de 2013 no varió significativamente (véase Cuadro 4 columna 4).

Cuadro 4. Estimación del riesgo de salida de la exportación bajo el TLC AACUE mediante modelos de regresión logística, por régimen aduanero 1999-2016

Régimen	Definitivo		Especial (ZF+PA)	
Ecuación	(1)	(2)	(3)	(4)
Coefficiente (TLC AACUE)	0.745***	0.762***	0.880*	0.919
Error estándar	[0.031]	[0.033]	[0.066]	[0.070]
Correlación intraclase				
Nivel de flujo	3.29	3.29	3.29	3.29
Nivel de empresa	0.22	0.12	0.23	0.13
Nivel de flujo	n.a	0.20	n.a	0.25
N° observaciones	96,029	96,029	41,538	41,538
AIC	107,745	104,402	48,987	47,169

Notas: Las muestras incluyen los casos de reincidencia. / Coeficientes son odds ratios (OR). / n.a: no aplica / Todos los modelos incluyen variables indicadoras de tiempo. / ***, ** & * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente. / La estimación completa se incluye en el Cuadro 9A del Anexo.

Fuente: elaboración propia con datos de COMEX, PROCIMER, FREIT, FMI, BCCR.

Una limitación de los resultados mostrados es que existe censura por la izquierda en los datos y, tal como se mencionó en la sección metodológica, las unidades censuradas pueden ser sistemáticamente distintas de las unidades expuestas al riesgo. Para tratar de evitar generalizaciones erróneas, se realizaron estimaciones considerando sólo los flujos exportados por empresas que aparecen registradas como exportadoras a partir de 1999, las empresas que registraron exportaciones en 1998 fueron excluidas del análisis. Los nuevos resultados respaldan los resultados generales (mostrados en el Cuadro 5A del Anexo) en cuanto a la dirección de la relación, la magnitud y significancia del coeficiente. Las estimaciones

particulares por TLC también respaldan la dirección de la relación, pero la magnitud del OR es menor pues es más cercana a la unidad.

V. Conclusiones

La duración de los flujos exportados en Costa Rica es corta. Este resultado concuerda con la literatura internacional que arroja evidencia de relaciones comerciales bilaterales de los países en desarrollo por dos años en promedio (Nicita et al., 2013). Únicamente cerca del 30% de los flujos enviados desde Costa Rica sobrevive más del primer año, esto sugiere que la mayoría de las transacciones no perduran; el 10% de los flujos se exporta hasta el quinto año y tan sólo un 5% hasta el décimo año.

Las curvas de hazard de interrumpir la exportación son decrecientes para los flujos costarricenses. Su forma indica que cuanto más tiempo es comerciado el flujo, menos probable es que deje de exportarse. Una posible razón es que la experiencia en los mercados ayuda a las empresas a aprovechar las ventajas y sortear las dificultades de llevar a cabo la relación comercial.

Exportar bajo el régimen definitivo está asociado con un riesgo de salida entre 40% - 50% mayor que el riesgo de exportar bajo los regímenes especiales. Una posible hipótesis para este resultado es que los regímenes especiales otorgan un conjunto de beneficios e incentivos para la exportación¹⁴ que representan condiciones ventajosas para llevar a cabo la actividad.

Una situación ventajosa en la exportación podría también ser propiciada por la negociación de un TLC, que establezca menores costos para las exportaciones costarricenses hacia otros destinos. Por ello, se evaluó si existe diferencia en el riesgo de salida dependiendo de que la exportación se dirigiera o no a un socio con TLC vigente con Costa Rica. Se encontró que las exportaciones dirigidas a los países con TLC tienen un riesgo menor de interrupción que los demás flujos. Esto se confirmó a través de los distintos modelos

¹⁴ Por ejemplo, el régimen de Zona Franca otorga la exención en la importación de mercancías de maquinaria, repuestos, productos y cierto tipo de vehículos usados en la operación. Así como la exención de impuestos de ventas y de consumo sobre las compras locales de bienes y servicios.

aplicados. Sin embargo, existen diferencias en la relación según el régimen bajo el cual se exporta el producto, y el socio hacia donde se dirige la exportación.

Los flujos que se exportaron bajo el régimen definitivo hacia países con TLC tienen menor riesgo de salida que aquellos flujos que se dirigieron hacia países sin TLC. En el caso particular del TLC CAFTA-DR, el riesgo de salida de las exportaciones que fueron a Estados Unidos se redujo en al menos 10% a partir del 2009; mientras que los flujos exportados a la Unión Europea se redujeron en cerca del 25% a partir de 2013.

En el caso de las exportaciones en regímenes especiales, la relación entre el riesgo de salida y el TLC no es tan clara. Los flujos exportados bajo el CAFTA-DR no parecen reducir la incidencia acumulada, o inclusive podrían aumentarlo. Si bien este último resultado parece poco razonable, posibles explicaciones serían cambios en sectores o el destino de exportación (Estados Unidos) en el periodo de vigencia del CAFTA. Por ejemplo, en el sector de eléctrica y electrónica la principal empresa trasladó parte de su operación fuera de Costa Rica desde inicios de 2014, mientras que el segmento que permaneció en el país se ubicó en otro sector.

Hay poca evidencia de que las exportaciones hacia la Unión Europea hechas en zonas francas o bajo perfeccionamiento activo en el periodo de vigencia del AACUE tuvieran menor riesgo de salida que los flujos exportados en ausencia del TLC. Una hipótesis para explicar este resultado es que la entrada en vigor del TLC no representa una condición más favorable para la exportación si se compara con las ventajas previas que recibieron las empresas exportadoras de las ZF, que también aplican a las exportaciones dirigidas a otros destinos. Más aún, son las exportaciones del régimen definitivo las que parecen beneficiarse de este tipo de instrumentos comerciales.

Hay evidencia de que factores como el tamaño de la transacción, la diversificación de países y el tamaño de la economía de destino están asociados con un menor riesgo de dejar de exportar. En el caso particular costarricense, también se reduce el riesgo de salida de los flujos al comerciar productos de los sectores: agrícola, alimentario y químico-farmacéutico; así como del sector de precisión y médico cuando los flujos son exportados en regímenes especiales.

Por su parte, otras condiciones como haber estado inactivo y una mayor distancia del socio, aumentan el riesgo de salida. Además, en los años de la crisis financiera mundial, 2008-2009, los riesgos de interrumpir la exportación aumentaron con respecto a los demás

años. Este resultado da pie para suponer que un shock externo de la magnitud de la crisis podría revertir el efecto positivo generado por los TLC en la reducción del riesgo.

Las características propias de las empresas también podrían explicar la incidencia de salida del flujo. Alrededor de 0.20 y 0.25 de la varianza total de dejar de exportar el flujo se determina por la pertenencia a una misma empresa en el régimen definitivo y especial, respectivamente. Vale la pena profundizar en este tema con variables a nivel de empresa, por ejemplo, productividad o uso de tecnología, que pueden jugar un papel en la duración de las exportaciones.

El coeficiente de correlación intraclase entre los flujos sugiere la presencia de heterogeneidad no observada, la cual no se considera en el modelo de Cox. La incidencia acumulada en el modelo de Cox es alrededor de una tercera parte del resultado del modelo logístico que incluye variabilidad intraclase en los flujos (dos componentes de varianza), y cerca de la mitad del modelo logístico que incluye variabilidad intraclase en los flujos y empresas (tres componentes de varianza).

Cuando se controla por la correlación intraclase dentro de la empresa se reduce la correlación a nivel de flujo, así como la magnitud del riesgo de salida estimado por los modelos que consideran solo la correlación entre los flujos. Este resultado parece sugerir la importancia de considerar que hay algún nivel de variabilidad no observada aportada por las empresas, que de no tomarse en cuenta produciría estimaciones de fuentes de varianza sesgadas.

Finalmente, según la prueba del AIC, el modelo logístico con tres componentes de varianza tiene un mejor ajuste al explicar la variable dependiente (cuando se incorpora la variabilidad atribuible a la empresa y al flujo), en comparación al modelo con dos componentes de varianza (cuando se incorpora solamente la variabilidad atribuible al flujo).

Referencias

- Amiti, M., & Weinstein, D. E. (2011). Exports and Financial Shocks. *The Quarterly Journal of Economics*, 126(4), 1841–1877. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1093/qje/qjr033>
- Balassa, B. (1978a). Export incentives and export performance in developing countries: A comparative analysis. *Review of World Economics*, 114(1), 24–61. Retrieved from <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoah&AN=15118852&site=ehost-live>
- Balassa, B. (1978b). Exports and economic growth: Further evidence. *Journal of Development Economics*, 5(2), 181–189. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(78\)90006-8](https://doi.org/10.1016/0304-3878(78)90006-8)
- Baldwin, J., & Gu, W. (2004). TRADE LIBERALIZATION: EXPORT-MARKET PARTICIPATION, PRODUCTIVITY GROWTH, AND INNOVATION. *Oxford Review of Economic Policy*, 20(3), 372–392. <https://doi.org/10.1093/oxrep/giti022>
- BCCR, COMEX, DGA, INEC, & PROCOMER. (2011). *Manual sobre metodologías de depuración para datos estadísticos correspondientes a comercio exterior de bienes*. Costa Rica.
- Bernard, A., & Jensen, B. (1999). *Exporting and Productivity* (No. 7135). Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w7135.pdf>
- Bernard, A., & Jensen, J. B. (2004). Why Some Firms Export. *The Review of Economics and Statistics*, 86(2), 561–569. <https://doi.org/10.1162/003465304323031111>
- Bernard, A., & Wagner, J. (2001). Export entry and exit by German firms. *Weltwirtschaftliches Archiv*, 137(1), 105–123. <https://doi.org/10.1007/BF02707602>
- Besedeš, T. (2008). A Search Cost Perspective on Formation and Duration of Trade. *Review of International Economics*, 16(5), 835–849. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=1292031>
- Besedeš, T., & Blyde, J. (2010). *What drives export survival? An analysis of export duration in Latin America*.
- Besedeš, T., & Prusa, T. (2010). The duration of trade relationships. *Trade Adjustment Costs in Developing Countries: Impacts, Determinants and Policy Responses*, 265–282.
- Besedeš, T., & Prusa, T. J. (2006a). Ins, outs, and the duration of trade. *Canadian Journal of Economics*, 39(1), 266–295. <https://doi.org/10.1111/j.0008-4085.2006.00347.x>
- Besedeš, T., & Prusa, T. J. (2006b). Product differentiation and duration of US import trade. *Journal of International Economics*, 70(2), 339–358. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2005.12.005>
- Brenton, P., Saborowski, C., & von Uexkull, E. (2010). What explains the low survival rate of developing country export flows? *World Bank Economic Review*, 24(3), 474–499.

<https://doi.org/10.1093/wber/lhq015>

- Calof, J. L. (1994). The Relationship between Firm Size and Export Behavior Revisited. *Journal of International Business Studies*, 25(2), 367–387.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490205>
- COMEX. (2012). *Inserción de Costa Rica en la Economía Mundial*.
- COMEX. (2017). *Informe Anual de Labores Mayo 2016 - Abril 2017*.
- De Loecker, J. (2007). Do exports generate higher productivity? Evidence from Slovenia. *Journal of International Economics*, 73(1), 69–98.
<https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2007.03.003>
- De Lucio, J. J., Mínguez, R., Valero, M., & Mednik, G. (2008). Permanencia De Las Empresas En La Exportación : Una Mirada a Las Características de su actividad exterior. *Tribuna De Economía*, (840), 179–196.
- Dickman, P. (2014). *Survival Analysis, Overview*. Retrieved from [http://www.pauldickman.com/survival/handouts/21 - EoB Survival analysis overview.pdf](http://www.pauldickman.com/survival/handouts/21-EoB-Survival-analysis-overview.pdf)
- Eichengreen, B. (2007). THE REAL EXCHANGE RATE AND ECONOMIC GROWTH. *Social and Economic Studies*, 56(4), 7–20. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/27866525>
- Feder, G. (1983). On exports and economic growth. *Journal of Development Economics*, 12(1–2), 59–73. Retrieved from <https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:devco:v:12:y:1983:i:1-2:p:59-73>
- Girma, S., Greenaway, S. D., & Kneller, R. (2004). Does Exporting Increase Productivity? A Microeconomic Analysis of Matched Firms. *Review of International Economics*, 12(5), 855–866. Retrieved from <https://econpapers.repec.org/RePEc:bla:reviec:v:12:y:2004:i:5:p:855-866>
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1994). Endogenous Innovation in the Theory of Growth. *The Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 23–44. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2138149>
- Hayakawa, K., & Kimura, F. (2014). *How Do Free Trade Agreements Reduce Tariff Rates and Non-Tariff Barriers?* (No. 446). *IDE DISCUSSION PAPER*.
- Hess, W., & Persson, M. (2012). The duration of trade revisited: Continuous-time versus discrete-time hazards. *Empirical Economics*, 43(3), 1083–1107.
<https://doi.org/10.1007/s00181-011-0518-4>
- Hox, J. (2010). *Multilevel analysis : techniques and applications*. (G. Marcoulides, Ed.) (2nd ed.).
- Inui, T., Ito, K., & Miyakawa, D. (2017). Export Experience, Product Differentiation and Firm Survival in Export Markets. *The Japanese Economic Review*, 68(2), 217–231.
<https://doi.org/10.1111/jere.12083>

- Klein, J., & Moeschberger, M. (2003). *Survival analysis : techniques for censored and truncated data*. (K. Dietz, M. Gail, K. Krickeberg, J. Samet, & A. Tsiatis, Eds.) (2nd ed.). Springer-Verlag New York, Inc.
- Lederman, D., Olarreaga, M., & Zavala, L. (2016). Export promotion and firm entry into and survival in export markets. *Canadian Journal of Development Studies*, 37(2), 142–158. <https://doi.org/10.1080/02255189.2016.1131671>
- Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., & Coudounaris, D. N. (2010). Five decades of business research into exporting: A bibliographic analysis. *Journal of International Management*, 16(1), 78–91. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2009.06.001>
- Lizano, E. (1999). *Ajuste y crecimiento en la economía de Costa Rica: 1982-1994*. (E. Lizano Fait, Ed.). Academia de Centroamérica.
- Majune, K. (2015). *A DISCRETE TIME ANALYSIS OF EXPORT DURATION IN KENYA: 1995 - 2014*. UNIVERSITY OF NAIROBI. <https://doi.org/10.3386/w19846>
- Melitz, M. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1555536>
- Mishra, P. (2011). The Dynamics of Relationship between exports and economic growth in India. *International Journal of Economic Sciences and Applied Research*, 4(2), 53–70. <https://doi.org/10.1177/227797871200100105>
- Nicita, A., Shirotori, M., & Tumurchudur, B. (2013). Survival Analysis of the Exports of Least Developed Countries: the Role of Comparative Advantage of Least Developed Countries, (54). Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/itcdtab55_en.pdf
- Padilla, R., & Alvarado, J. (2013). Desempeño Exportador y Heterogeneidad Estructural en Costa Rica. In *DECIMONOVENO INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE*.
- Rahu, S. (2015). *The Role of Uncertainty for Export Survival : Evidence From Estonia*. The University of Tartu FEBA.
- Rauch, J. E., & Watson, J. (2003). Starting small in an unfamiliar environment. *International Journal of Industrial Organization*, 21(7), 1021–1042. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-7187\(03\)00018-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-7187(03)00018-3)
- Singer, J. D., & Willett, J. B. (1993). It's About Time: Using Discrete-Time Survival Analysis to Study Duration and the Timing of Events. *Journal of Educational Statistics*, 18(2), 155–195. <https://doi.org/10.3102/10769986018002155>
- Subasat, T. (2002). Does Export Promotion Increase Economic Growth? Some Cross-Section Evidence. *Development Policy Review*, 20(1), 333–349. Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=318629>
- Tyler, W. G. (1981). Growth and export expansion in developing countries. Some empirical evidence. *Journal of Development Economics*, 9(1), 121–130.

[https://doi.org/10.1016/0304-3878\(81\)90007-9](https://doi.org/10.1016/0304-3878(81)90007-9)

Umaña, C. (2012). Determinantes de los flujos de exportaciones para las empresas en Costa Rica: un análisis de supervivencia. *Revista de Ciencias Económicas*, 30(2), 53–76.

Valderrama, D., García, A., & Argüello, R. (2013). *Information Externalities and Export Duration at the Firm Level. Evidence for Colombia*.

Anexos

Cuadro 1A. Número de empresas exportadoras, productos, destinos y valor exportado, por año 1999-2016

Año	Empresas exportadoras ¹				Productos ²	Destinos ³	Valor exportado
	Total	Constantes	Nuevas	Salientes	Número de subpartidas	Número de países	(millones \$)
	Exportaron en t	Exportaron en t-1 y en t	Exportaron en t y no en t-1	Exportaron en t-1 y no en t	Total	Total	Total
1999	1,590	1,169	421	381	2,269	87	6,028.6
2000	1,598	1,244	354	346	2,277	91	5,355.2
2001	1,659	1,295	364	303	2,297	90	4,659.1
2002	1,630	1,324	306	335	2,320	95	4,895.3
2003	1,724	1,344	380	286	2,408	100	5,669.4
2004	1,745	1,396	349	328	2,431	100	5,804.6
2005	1,867	1,478	389	267	2,465	103	6,445.4
2006	1,988	1,579	409	288	2,541	100	7,597.1
2007	2,029	1,690	339	298	2,599	110	8,662.9
2008	2,073	1,717	356	312	2,627	108	8,791.9
2009	2,006	1,684	322	389	2,539	98	8,162.5
2010	2,263	1,722	541	284	2,682	110	9,163.5
2011	2,359	1,892	467	371	2,739	115	9,996.1
2012	2,472	1,967	505	392	2,825	111	10,957.3
2013	2,439	1,978	461	494	2,794	113	11,070.6
2014	2,416	1,999	417	440	2,738	116	10,946.8
2015	2,394	2,015	379	401	2,738	113	9,375.7
2016	2,360	1,966	394	428	2,658	116	10,087.9
Promedio 1999-2016	2,034	1,637	397	352	2,553	104	7,981.7

Notas: 1/ Unidades jurídica o físicas que exportaron más de \$12,000 por año. 2/ Subpartidas (línea arancelaria a 6 dígitos del SAC) exportadas por un valor superior a \$200 al año. 3/Países de destino.

Fuente: elaboración propia con base en datos de PROCOMER.

Cuadro 2A. Participación relativa de los socios con TLC en las exportaciones de Costa Rica, 1999-2015

Socios	Año de entrada en vigor del TLC	Ocasiones ¹ (%)			Valor exportado ² (%)		
		Muestra completa	Régimen definitivo	Régimen especial	Muestra completa	Régimen definitivo	Régimen especial
Con TLC	-	66.59	70.83	50.48	82.72	87.19	79.10
Mercado Común Centroamericano (MCCA) ³	1963	46.46	53.60	19.27	17.11	29.48	7.11
México	1995	2.40	2.13	3.40	2.35	1.45	3.09
Chile	2002	0.70	0.62	1.02	0.23	0.27	0.19
Canadá	2002	1.39	1.33	1.60	0.61	0.81	0.44
República Dominicana	2002	2.59	2.47	3.04	1.83	2.71	1.12
Comunidad del Caribe (CARICOM)	2005	2.37	2.25	2.85	1.20	1.58	0.90
Estados Unidos (CAFTA)	2009	7.75	5.64	15.79	38.56	28.96	46.31
China	2011	0.34	0.22	0.79	3.70	0.45	6.32
Unión Europea (AACUE)	2013	2.29	2.29	2.25	16.43	20.89	12.83
Perú	2013	0.17	0.15	0.23	0.18	0.30	0.09
Singapur	2013	0.08	0.05	0.20	0.42	0.14	0.65
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)	2014	0.05	0.05	0.04	0.09	0.15	0.04
Sin TLC	-	33.41	29.17	49.52	17.28	12.81	20.90
Total	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Nota: 1/ Años empresa-flujo 2/ Incluye las exportaciones antes y después de la entrada en vigor del TLC, excepto para MCCA y México ya que el periodo de análisis no contempla años antes. 3/Incluye Panamá desde el año 2009. Si bien Panamá se integró al MCCA en 2013, la desgravación arancelaria para las exportaciones de Costa Rica inició en 2009 con la entrada en vigor del Protocolo Bilateral.

Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y COMEX.

Cuadro 3A. Estadísticas descriptivas de las variables continuas, según régimen de exportación 1999-2015

	<u>Muestra completa</u>		<u>Régimen definitivo</u>			<u>Régimen especial¹</u>		
Número de flujos	173,427		141,405			32,022		
	Promedio	Desv. estd.	Mediana	Promedio	Desv. estd.	Mediana	Promedio	Desv. estd.
Valor inicial del flujo (miles \$)	101	4,032	3	60	753	3	283	9,246
Distancia del socio (km)	2,985	3,836	813	2,599	3,532	3,300	4,692	4,588
Número de observaciones (flujos-año)	385,413		305,182			80,231		
	Promedio	Desv. estd.	Mediana	Promedio	Desv. estd.	Mediana	Promedio	Desv. estd.
Productos exportados	26	33	12	21	24	28	45	50
Destinos de exportación	9	8	6	8	7	14	15	10
PIB per cápita PPC del socio (\$)²	19,036	17,065	8,350	16,728	15,900	30,381	27,812	18,440

Nota: 1/ Incluye regímenes de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo. 2/ Se expresa en dólares internacionales que equivalen al poder de compra de \$1 en EUA.

Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER, FREIT, FMI.

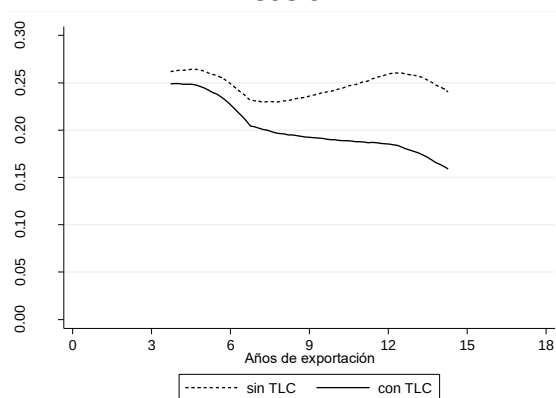
Cuadro 4A. Variables discretas: porcentaje de flujos que cumplen la característica, según régimen de exportación 1999-2015

Variable	Flujos (%)		
	Muestra completa	Régimen definitivo	Régimen especial
Idioma español	63.7	70.4	33.9
Régimen definitivo	81.5	100.0	0.0
Sector productivo			
<i>Agrícola-Alimentaria</i>	17.4	20.1	5.3
<i>Caucho-Plástico-Metal-Textil</i>	25.6	24.8	29.0
<i>Eléctrica y electrónica</i>	23.0	19.4	38.8
<i>Químico-Farmacéutico</i>	9.6	10.8	4.0
<i>Dispositivos médicos</i>	4.4	3.0	10.6
<i>Otros¹</i>	20.0	21.8	12.3
Número de flujos	173,427	141,405	32,022

Nota: 1/Incluye los sectores: Papel y cartón; Muebles; Pecuario y pesca; Productos Minerales; Madera; Material de transporte; entre otros.

Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y FREIT.

Figura 1A. Curva de hazard de los flujos exportados según vigencia de un TLC con el socio



Fuente: elaboración propia con datos de PROCOMER y COMEX.

Cuadro 5A. Estimación del riesgo de salida de la exportación mediante los modelos logísticos y de Cox, 1999-2016

Modelo	Regresión logística ¹			Regresión de Cox ²	
Ecuación	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Muestra	Completa	Reducida	Reducida	Reducida	Reducida
TLC	0.921*** [0.012]	0.870*** [0.015]	0.916*** [0.016]	0.968*** [0.009]	0.959*** [0.008]
Régimen definitivo	1.435*** [0.022]	1.527*** [0.027]	1.469*** [0.063]	1.120*** [0.010]	1.123*** [0.009]
Idioma español	1.120*** [0.023]	0.968 [0.022]	0.993 [0.024]	0.993 [0.011]	0.987 [0.010]
Años de inactividad	1.121*** [0.006]	1.108*** [0.008]	1.112*** [0.008]	- -	0.807*** [0.003]
LN exportación inicial (miles \$)	0.754*** [0.002]	0.760*** [0.003]	0.728*** [0.003]	0.913*** [0.002]	0.917*** [0.001]
Número de destinos	0.968*** [0.001]	0.969*** [0.001]	0.980*** [0.002]	0.991*** [0.000]	0.990*** [0.000]
Número de productos	0.999*** [0.000]	1.001*** [0.000]	1.003*** [0.000]	1.000* [0.000]	1.000*** [0.000]
LN Distancia (Km)	1.371*** [0.012]	1.305*** [0.013]	1.339*** [0.014]	1.076*** [0.005]	1.083*** [0.005]
LN PIB per cápita PPC	0.936*** [0.009]	0.873*** [0.011]	0.877*** [0.012]	0.964*** [0.006]	0.961*** [0.005]
ITCERM	1.003*** [0.001]	1.000 [0.001]	1.004*** [0.001]	1.001 [0.001]	0.999 [0.001]
PIB de Costa Rica	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]
Agrícola-Alimentario	0.479*** [0.008]	0.483*** [0.011]	0.461*** [0.015]	0.809*** [0.009]	0.807*** [0.008]
Caucho-Plástico-Metalmec.- Textil	0.959*** [0.015]	0.970 [0.021]	1.090*** [0.028]	0.990 [0.010]	0.985 [0.009]
Químico-Farmacéutico	0.628*** [0.012]	0.675*** [0.019]	0.794*** [0.028]	0.892*** [0.013]	0.882*** [0.012]
Eléctrica & Electrónica	1.573*** [0.027]	1.512*** [0.035]	1.617*** [0.044]	1.088*** [0.011]	1.086*** [0.010]
Equipo de precisión y médico	1.238*** [0.036]	1.153*** [0.040]	1.253*** [0.049]	1.027 [0.017]	1.026* [0.015]
Crisis 2008	1.290*** [0.024]	1.193*** [0.029]	1.182*** [0.029]	1.067*** [0.016]	1.079*** [0.015]
Crisis 2009	1.108*** [0.021]	1.184*** [0.029]	1.207*** [0.030]	1.044*** [0.015]	1.051*** [0.014]
Constante	0.055*** [0.008]	0.236*** [0.050]	0.069*** [0.016]	- -	- -
Var. indicadoras de tiempo	Sí	Sí	Sí	No	No
Casos con reincidencia	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Componentes de varianza	Dos	Dos	Tres	-	-
Número de observaciones	385,413	223,211	223,211	184,593	223,211
Número de flujos	173,427	101,924	101,924	101,924	101,924
Número de empresas	8,025	6,754	6,754	6,754	6,754

Notas: 1/Coeficientes son odds ratios (OR). 2/ Coeficientes son hazards ratios (HR)./***, ** & * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente. /Error estándar en paréntesis.

Fuente: elaboración propia con datos de COMEX, PROCOMER, FREIT, FMI, BCCR.

Cuadro 6A. Prueba de riesgos proporcionales para el Modelo de Cox, con y sin reincidencia

Variable	Modelo de Cox sin reincidencia			Modelo de Cox con reincidencia		
	rho	chi2	Prob>chi2	rho	chi2	Prob>chi2
TLC	-0.010	12.3	0.00	-0.007	4.2	0.04
Régimen definitivo	0.001	0.1	0.76	-0.001	0.1	0.80
Idioma español	-0.010	11.1	0.00	-0.010	9.5	0.00
Años de inactividad	0.074	704.0	0.00	-	-	-
LN exportación inicial (miles \$)	0.018	32.8	0.00	0.006	3.3	0.07
Número de destinos	-0.024	67.3	0.00	-0.023	54.1	0.00
Número de productos	0.016	31.3	0.00	0.005	2.4	0.12
LN Distancia (Km)	0.018	38.3	0.00	0.016	24.5	0.00
LN PIB per cápita PPC	-0.008	6.7	0.01	-0.009	7.1	0.01
ITCERM	-0.013	20.7	0.00	-0.004	1.9	0.16
PIB de Costa Rica	-0.013	18.4	0.00	0.005	2.2	0.14
Agrícola-Alimentario	0.001	0.0	0.84	0.003	1.1	0.30
Caucho-Plástico-Metalmec.-Textil	-0.007	6.1	0.01	-0.007	5.0	0.03
Químico-Farmacéutico	-0.010	11.6	0.00	-0.010	10.7	0.00
Eléctrica & Electrónica	-0.008	6.7	0.01	-0.009	7.8	0.01
Equipo de precisión y médico	-0.008	7.2	0.01	-0.011	12.6	0.00
Crisis 2008	0.010	10.6	0.00	0.011	11.0	0.00
Crisis 2009	0.011	12.8	0.00	0.013	15.8	0.00

Fuente: elaboración propia con datos de COMEX, PROCOMER, FREIT, FMI, BCCR.

Cuadro 7A. Estimación del riesgo de salida de la exportación mediante modelos de regresión logística, por régimen aduanero 1999-2016

Régimen Ecuación	Definitivo		Especial	
	(1)	(2)	(3)	(4)
TLC	0.842*** [0.017]	0.870*** [0.018]	0.938* [0.031]	1.013 [0.033]
Idioma español	0.975 [0.025]	1.008 [0.027]	0.894** [0.041]	0.952 [0.046]
Años de inactividad	1.101*** [0.009]	1.104*** [0.009]	1.141*** [0.015]	1.147*** [0.015]
LN exportación inicial (miles \$)	0.746*** [0.003]	0.714*** [0.003]	0.782*** [0.005]	0.756*** [0.005]
Número de destinos	0.964*** [0.001]	0.966*** [0.002]	0.979*** [0.001]	0.995** [0.002]
Número de productos	0.998*** [0.000]	0.999 [0.001]	1.003*** [0.000]	1.005*** [0.000]
LN Distancia (Km)	1.334*** [0.015]	1.399*** [0.018]	1.238*** [0.025]	1.218*** [0.026]
LN PIB per cápita PPC	0.832*** [0.013]	0.819*** [0.014]	0.963 [0.022]	0.972 [0.024]
Índice de tipo de cambio real multilateral	1.002 [0.001]	1.004*** [0.001]	0.996** [0.002]	1.003 [0.002]
PIB de Costa Rica	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]
Agrícola-Alimentario	0.468*** [0.011]	0.483*** [0.017]	0.654*** [0.040]	0.412*** [0.044]
Caucho-Plástico-Metalmec.-Textil	0.971 [0.024]	1.118*** [0.034]	0.893*** [0.039]	0.960 [0.045]
Químico-Farmacéutico	0.643*** [0.020]	0.776*** [0.030]	0.885* [0.063]	0.928 [0.075]
Eléctrica & Electrónica	1.832*** [0.054]	1.919*** [0.067]	1.117*** [0.048]	1.253*** [0.059]
Equipo de precisión y médico	1.634*** [0.094]	1.563*** [0.102]	0.835*** [0.043]	0.981 [0.055]
Crisis 2008	1.203*** [0.035]	1.178*** [0.035]	1.201*** [0.052]	1.186*** [0.052]
Crisis 2009	1.129*** [0.033]	1.146*** [0.034]	1.346*** [0.059]	1.366*** [0.061]
Constante	0.326*** [0.081]	0.122*** [0.032]	0.399** [0.159]	0.062*** [0.028]
Componentes de varianza	Dos	Tres	Dos	Tres
Número de observaciones	159,363	159,363	63,848	63,848
Número de flujos	75,687	75,687	27,003	27,003
Número de empresas	6,377	6,377	589	589
Componentes de varianza	Dos	Tres	Dos	Tres

Notas: Coeficientes son odds ratios (OR). / Error estándar en paréntesis./ Las muestras incluyen los casos de reincidencia. / Todos los modelos incluyen variables indicadoras de tiempo. / ***, ** & * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia con datos de COMEX, PROCOMER, FREIT, FMI, BCCR.

Cuadro 8A. Estimación del riesgo de salida de la exportación bajo el TLC-CAFTA
mediante modelos de regresión logística, por régimen aduanero 1999-2016

Régimen Ecuación	Definitivo		Especial	
	(1)	(2)	(3)	(4)
TLC CAFTA	0.875*** [0.031]	0.904*** [0.034]	0.984 [0.046]	1.123** [0.054]
Idioma español	1.092** [0.039]	1.154*** [0.043]	0.865** [0.054]	0.927 [0.061]
Años de inactividad	1.079*** [0.013]	1.077*** [0.013]	1.131*** [0.016]	1.135*** [0.017]
LN exportación inicial (miles \$)	0.736*** [0.004]	0.697*** [0.004]	0.778*** [0.005]	0.753*** [0.005]
Número de destinos	0.962*** [0.002]	0.962*** [0.003]	0.979*** [0.001]	0.994** [0.002]
Número de productos	0.998*** [0.001]	1.000 [0.001]	1.002*** [0.000]	1.005*** [0.001]
LN Distancia (Km)	1.378*** [0.021]	1.460*** [0.024]	1.279*** [0.032]	1.294*** [0.035]
LN PIB per cápita PPC	0.845*** [0.016]	0.847*** [0.017]	0.950* [0.026]	0.974 [0.028]
Índice de tipo de cambio real multilateral	0.998 [0.001]	1.000 [0.002]	0.998 [0.002]	1.006** [0.002]
PIB de Costa Rica	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]
Agrícola-Alimentario	0.465*** [0.013]	0.465*** [0.019]	0.680*** [0.050]	0.411*** [0.049]
Caucho-Plástico-Metalmec.-Textli	0.981 [0.031]	1.091** [0.043]	0.855*** [0.042]	0.905* [0.048]
Químico-Farmacéutico	0.698*** [0.028]	0.824*** [0.042]	0.908 [0.075]	0.887 [0.084]
Eléctrica&Electrónica	1.836*** [0.066]	1.985*** [0.087]	1.112** [0.054]	1.227*** [0.065]
Equipo de precisión y médico	1.754*** [0.125]	1.666*** [0.135]	0.772*** [0.045]	0.905 [0.057]
Crisis 2008	1.183*** [0.039]	1.177*** [0.039]	1.207*** [0.056]	1.190*** [0.056]
Crisis 2009	1.183*** [0.045]	1.207*** [0.047]	1.344*** [0.068]	1.328*** [0.069]
Constante	0.390*** [0.115]	0.123*** [0.039]	0.318** [0.150]	0.026*** [0.014]
Componentes de varianza	Dos	Tres	Dos	Tres
Número de observaciones	106,248	106,248	52,396	52,396
Número de flujos	53,145	53,145	22,889	22,889
Número de empresas	5,448	5,448	568	568

Notas: Coeficientes son odds ratios (OR). / Error estándar en paréntesis. / Las muestras incluyen los casos de reincidencia. / Todos los modelos incluyen variables indicadoras de tiempo. / ***, ** & * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia con datos de COMEX, PROCOMER, FREIT, FMI, BCCR.

Cuadro 9A. Estimación del riesgo de salida de la exportación bajo el TLC-AACUE
mediante modelos de regresión logística, por régimen aduanero 1999-2016

Régimen Ecuación	Definitivo		Especial	
	(1)	(2)	(3)	(4)
TLC AACUE	0.745*** [0.031]	0.762*** [0.033]	0.880* [0.066]	0.919 [0.070]
Idioma español	1.029 [0.036]	1.112*** [0.040]	0.868** [0.053]	0.937 [0.060]
Años de inactividad	1.077*** [0.015]	1.078*** [0.015]	1.135*** [0.022]	1.147*** [0.022]
LN exportación inicial (miles \$)	0.729*** [0.004]	0.689*** [0.004]	0.777*** [0.006]	0.753*** [0.006]
Número de destinos	0.960*** [0.002]	0.963*** [0.003]	0.980*** [0.002]	0.991*** [0.003]
Número de productos	0.999* [0.001]	0.999 [0.001]	1.003*** [0.000]	1.004*** [0.001]
LN Distancia (Km)	1.367*** [0.021]	1.458*** [0.025]	1.268*** [0.032]	1.271*** [0.035]
LN PIB per cápita PPC	0.842*** [0.016]	0.842*** [0.017]	0.958 [0.026]	0.980 [0.028]
Índice de tipo de cambio real multilateral	0.996*** [0.001]	0.999 [0.002]	0.996 [0.002]	1.006** [0.002]
PIB de Costa Rica	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]	1.000*** [0.000]
Agrícola-Alimentario	0.445*** [0.014]	0.463*** [0.020]	0.681*** [0.051]	0.433*** [0.053]
Caucho-Plástico-Metalmec.-Textli	0.949 [0.032]	1.079* [0.046]	0.852*** [0.047]	0.902* [0.053]
Químico-Farmacéutico	0.663*** [0.027]	0.815*** [0.043]	0.888 [0.078]	0.863 [0.088]
Eléctrica & Electrónica	2.059*** [0.084]	2.161*** [0.106]	1.034 [0.055]	1.080 [0.063]
Equipo de precisión y médico	1.747*** [0.144]	1.782*** [0.167]	0.752*** [0.049]	0.868** [0.061]
Crisis 2008	1.174*** [0.039]	1.189*** [0.040]	1.202*** [0.056]	1.187*** [0.056]
Crisis 2009	1.076 [0.049]	1.124** [0.052]	1.288*** [0.089]	1.269*** [0.089]
Constante	0.578* [0.171]	0.172*** [0.055]	0.348** [0.164]	0.030*** [0.016]
Componentes de varianza	Dos	Tres	Dos	Tres
Número de observaciones	96,029	96,029	41,538	41,538
Número de flujos	47,500	47,500	19,287	19,287
Número de empresas	4,902	4,902	525	525

Notas: Coeficientes son odds ratios (OR). / Error estándar en paréntesis. / Las muestras incluyen los casos de reincidencia. / Todos los modelos incluyen variables indicadoras de tiempo. / ***, ** & * indican significancia estadística al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia con datos de COMEX, PROCOMER, FREIT, FMI, BCCR.